G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

시점확인본
진본
2024-06-18
08:38:01
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-NP24-0617-9
2. 상 품 명 : 내화채움보드(SFB-100F), 내화자켓(SFBA-200)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-NW200-2H-BJ
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 비금속관 설비관통부
5. 인정내용

내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등)	가로 300㎜이하 세로 300㎜이하	42㎜이하	열가소성 플라스틱 관 (외경 216㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화채움보드(SFB-100F), 두께 8.84㎜이상, 가로 500㎜이상, 세로 250㎜이상, 한면 2장(총 4장)】 **내화실리콘실란트** 【SFS-100】 **내화채움재** 【내화자켓(SFBA-200, 200A), 자켓 (두께 1.0㎜ 이상, 너비 132㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 355㎜ 이상) + 내화밴드(밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 375㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 390㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 415㎜ 이상) 한면 1개 (총 2개) 】

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2029년 06월 16일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2024년 06월 17일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

인정번호 : FS-NP24-0617-9 “이면기재사항”

1. 2024. 06. 17. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

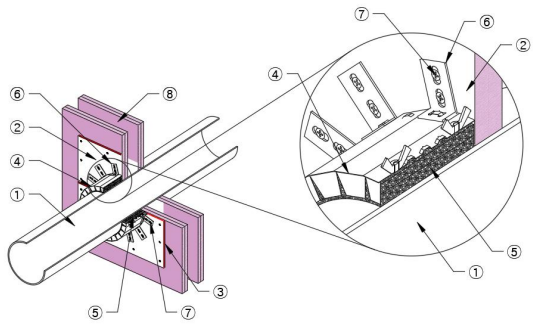
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[비금속관통재 DO-NW200-2H-BJ]

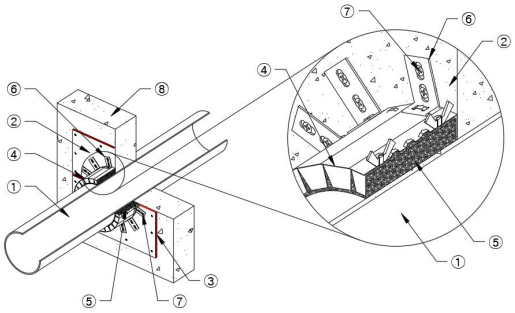
1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등)	가로 300㎜이하 세로 300㎜이하	42㎜이하	열가소성 플라스틱 관 (외경 216㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화채움보드(SFB-100F), 두께 8.84㎜이상, 가로 500㎜이상, 세로 250㎜이상, 한면 2장(총 4장)】 **내화실리콘실란트** 【SFS-100】 **내화채움재** 【내화자켓(SFBA-200, 200A), 자켓 (두께 1.0㎜ 이상, 너비 132㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 355㎜ 이상) + 내화밴드(밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 375㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 390㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 415㎜ 이상) 한면 1개 (총 2개) 】



<스터드 벽체>

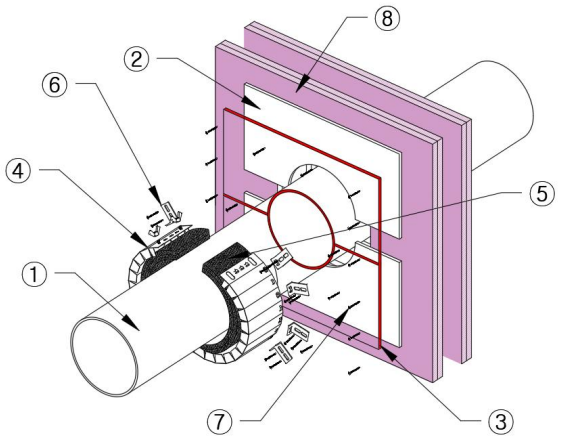


<콘크리트 벽체>

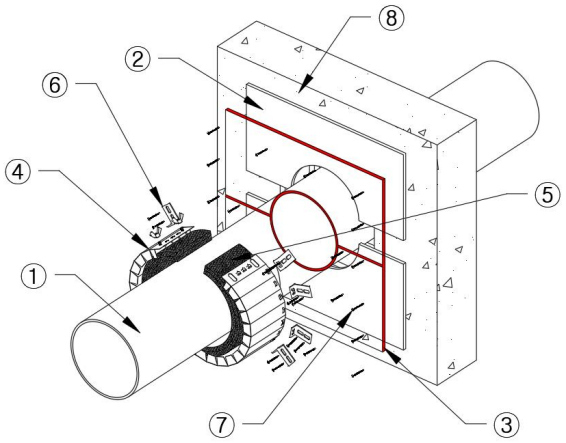
①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 216㎜ 이하
②	내화채움재 [내화보드(SFB-100F)]		두께 8.84㎜이상, 가로 500㎜이상, 세로 250㎜이상, 한면 2장(총 4장)
③	내화실리콘실란트		SFS-100
④	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 200A)]	자켓	두께 1.0㎜ 이상, 너비 132㎜ 이상, 총 2개
⑤		내화밴드	[밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 355㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 375㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 390㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 415㎜ 이상]
⑥		브라켓	두께 2.0㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 60㎜ 이상, 높이 29.5㎜ 이상, 한면12개(총 24개)
⑦	고정못		직결 나사[#6(3.5㎜) × 38㎜, #8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못(17㎜ 이상)
⑧	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

1.2 구성도



<스터드 벽체>



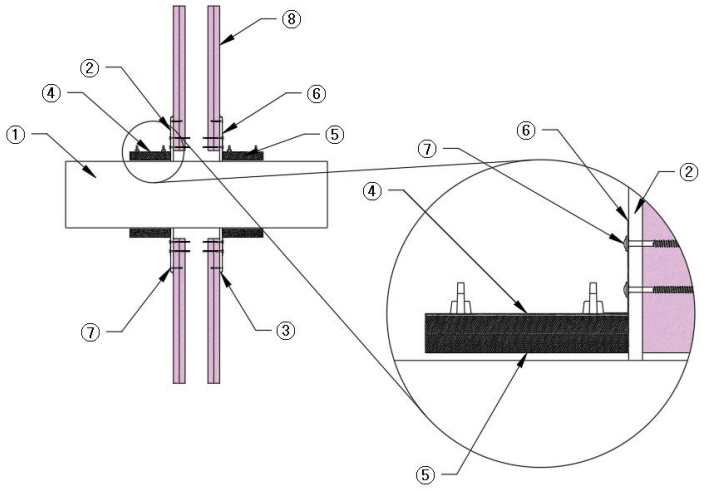
<콘크리트 벽체>

①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 216㎜ 이하
②	내화채움재 [내화보드(SFB-100F)]		두께 8.84㎜이상, 가로 500㎜이상, 세로 250㎜이상, 한면 2장(총 4장)
③	내화실리콘실란트		SFS-100
④	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 200A)]	자켓	두께 1.0㎜ 이상, 너비 132㎜ 이상, 총 2개
⑤		내화밴드	[밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 355㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 375㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 390㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 415㎜ 이상]
⑥		브라켓	두께 2.0㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 60㎜ 이상, 높이 29.5㎜ 이상, 한면12개(총 24개)
⑦	고정못		직결 나사[#6(3.5㎜) × 38㎜, #8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못(17㎜ 이상)
⑧	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

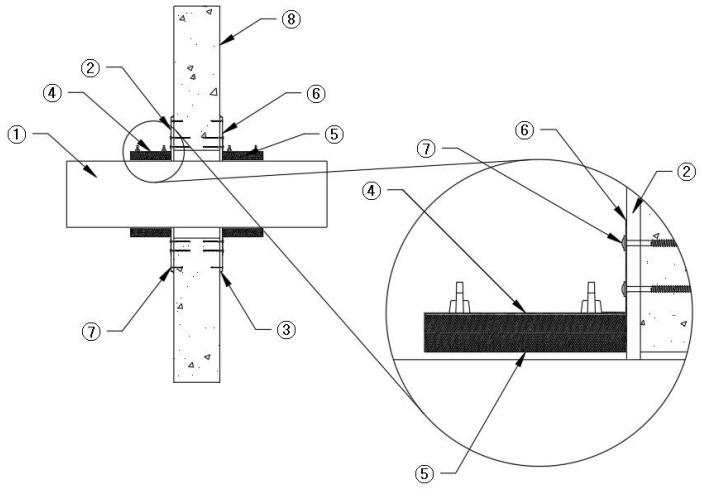
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

1.3 입면도 및 상세도

1.3.1 입면도



<스터드 벽체>

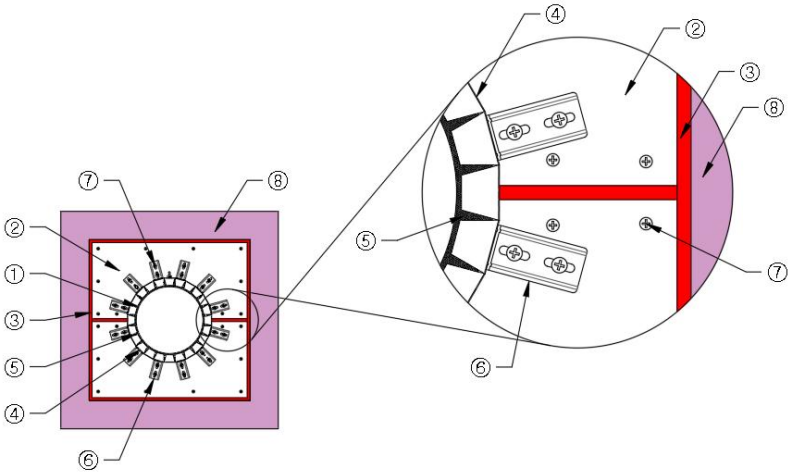


<콘크리트 벽체>

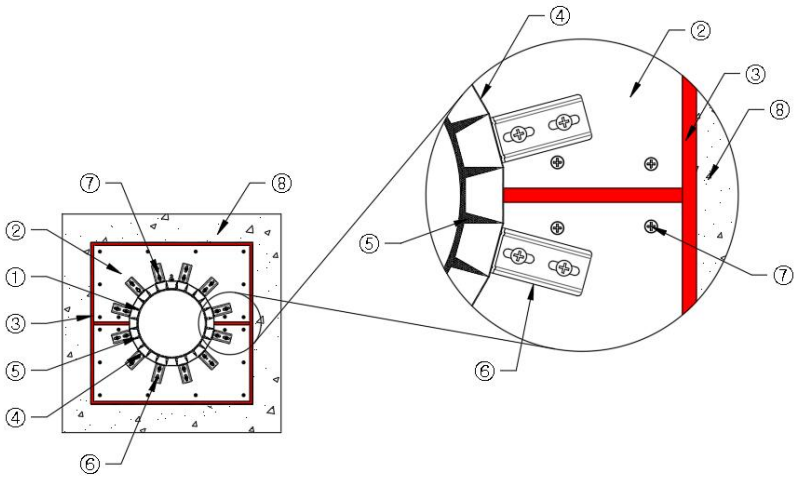
①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 216㎜ 이하
②	내화채움재 [내화보드(SFB-100F)]		두께 8.84㎜이상, 가로 500㎜이상, 세로 250㎜이상, 한면 2장(총 4장)
③	내화실리콘실란트		SFS-100
④	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 200A)]	자켓	두께 1.0㎜ 이상, 너비 132㎜ 이상, 총 2개
⑤		내화밴드	[밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 355㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 375㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 390㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 415㎜ 이상]
⑥		브라켓	두께 2.0㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 60㎜ 이상, 높이 29.5㎜ 이상, 한면12개(총 24개)
⑦	고정못		직결 나사[#6(3.5㎜) × 38㎜, #8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못(17㎜ 이상)
⑧	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

1.3.2 수평 단면도



<스터드 벽체>



<콘크리트 벽체>

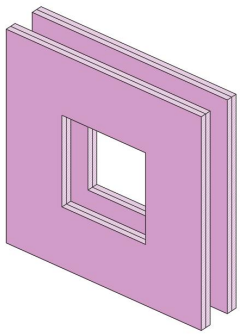
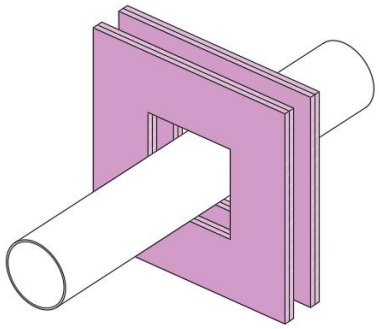
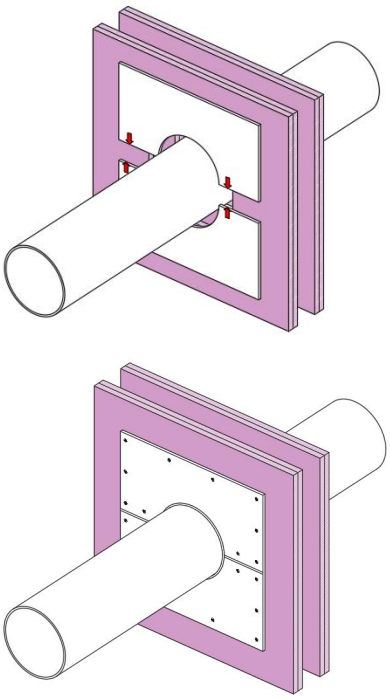
①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 216㎜ 이하
②	내화채움재 [내화보드(SFB-100F)]		두께 8.84㎜이상, 가로 500㎜이상, 세로 250㎜이상, 한면 2장(총 4장)
③	내화실리콘실란트		SFS-100
④	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 200A)]	자켓	두께 1.0㎜ 이상, 너비 132㎜ 이상, 총 2개
⑤		내화밴드	[밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 355㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 375㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 390㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 415㎜ 이상]
⑥		브라켓	두께 2.0㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 60㎜ 이상, 높이 29.5㎜ 이상, 한면12개(총 24개)
⑦	고정못		직결 나사[#6(3.5㎜) × 38㎜, #8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못(17㎜ 이상)
⑧	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

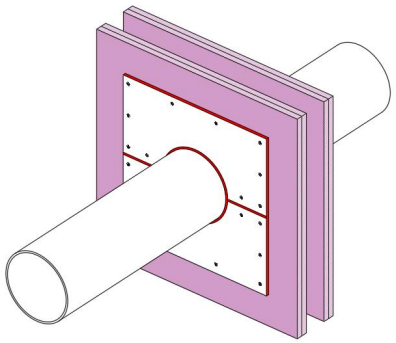
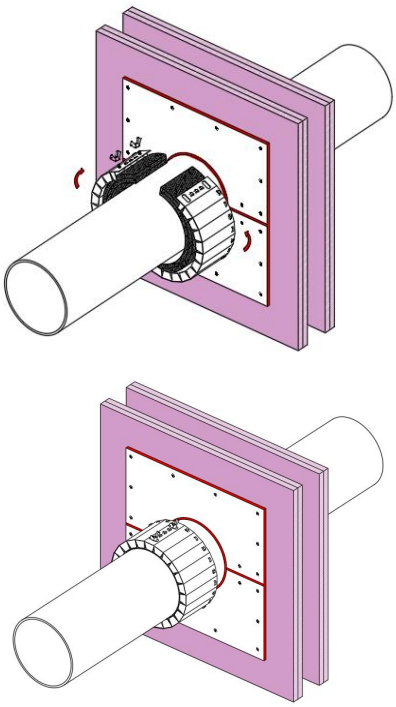
2. 시방서

2.1 시공순서도

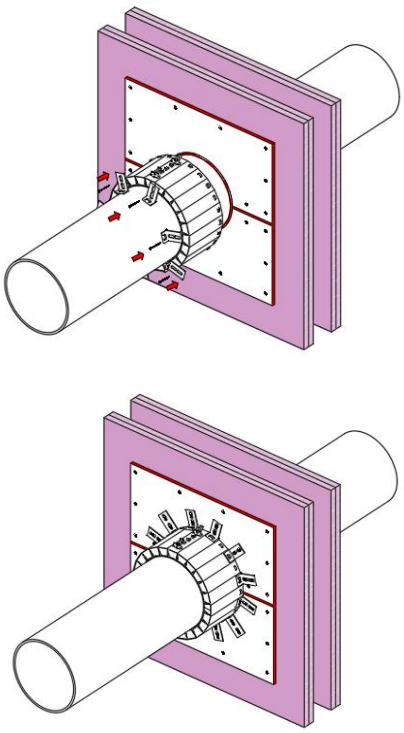
2.1.1 스터드 벽체 시공

No.	설치 조감도	내 용
1		<개구부 확인> - 개구부 위치에 벽 오염, 부착물 제거. - 개구부 치수(가로 300㎜ 이하, 세로 300㎜ 이하) 및 특이사항 확인.
2		<관통재 삽입> - 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 216 ㎜이하)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.
3		<내화채움재(내화채움보드) 설치> - 내화채움보드(두께 8.84㎜ 이상, 가로 500㎜ 이상, 세로 250㎜ 이상) 2장을 손상되지 않게 벽과 관통재에 밀착하여 부착. - 내화채움보드 끝단으로부터 20㎜ 이내 위치에 고정못[직결 나사 {#6(3.5㎜) X 38㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]이용하여 지지구조에 고정. - 반대편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

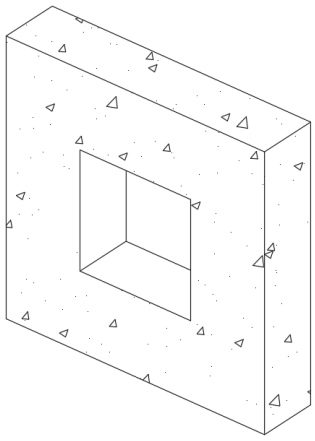
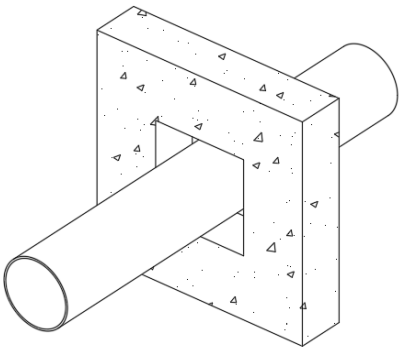
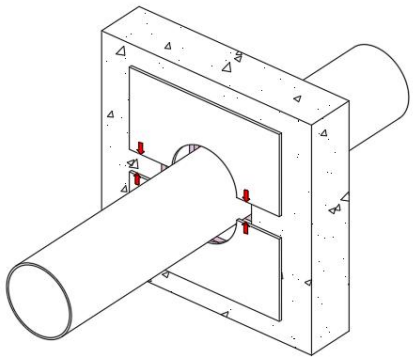
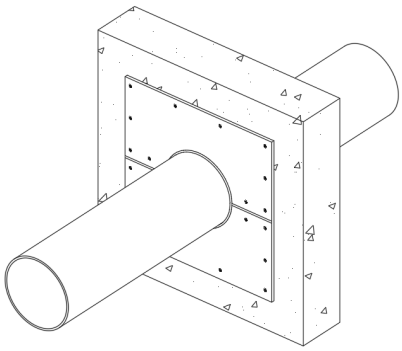
4		<내화실리콘실란트 코킹> - 테두리 : 내화채움보드-지지구조, 내화채움보드-관통재 접점 부위를 8.84㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. - 이음매 : 내화채움보드-내화채움보드 접점 부위를 15㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. - 반대편도 동일하게 시공한다.
5		<내화채움재(내화자켓) 설치1> - 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결 부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

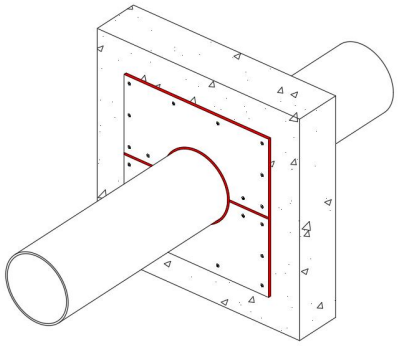
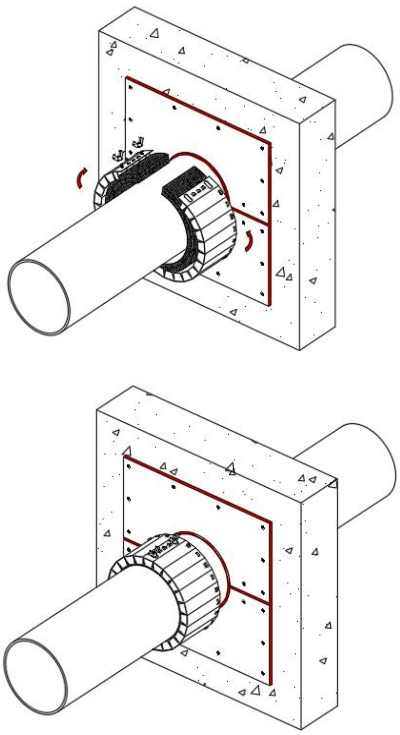
6		<내화채움재(내화자켓) 설치2> - 브라켓 12개를 내화자켓 대각선에 위치하도록 하여 자켓에 있는 홈에 맞게 체결하여 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다. - 반대편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

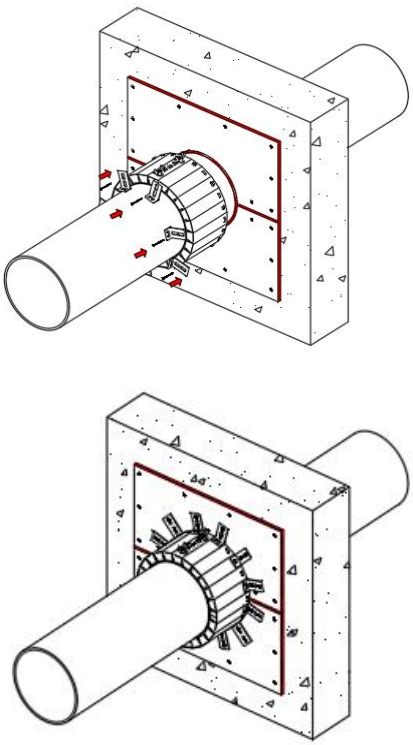
2.1.2 콘크리트 벽체 시공

No.	설치 조감도	내 용
1		<개구부 확인> - 개구부 위치에 벽 오염, 부착물 제거. - 개구부 치수(가로 300㎜ 이하, 세로 300㎜ 이하) 및 특이사항 확인.
2		<관통재 삽입> - 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 216 ㎜이하)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.
3	 	<내화채움재(내화채움보드) 설치> - 내화채움보드(두께 8.84㎜ 이상, 가로 500㎜ 이상, 세로 250㎜ 이상) 2장을 손상되지 않게 벽과 관통재에 밀착하여 부착. - 내화채움보드 끝단으로부터 20㎜ 이내 위치에 고정못[직결 나사 {#6(3.5㎜) X 38㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]이용하여 지지구조에 고정. - 반대편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

4		<내화실리콘실란트 코킹> - 테두리 : 내화채움보드-지지구조, 내화채움보드-관통재 접점 부위를 8.84㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. - 이음매 : 내화채움보드-내화채움보드 접점 부위를 15㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. - 반대편도 동일하게 시공한다.
5		<내화채움재(내화자켓) 설치1> - 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결 부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

6		<내화채움재(내화자켓) 설치2> - 브라켓 12개를 내화자켓 대각선에 위치하도록 하여 자켓에 있는 홈에 맞게 체결하여 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다. - 반대편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

2.2 현장설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥면이나 벽체를 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 개구부

나. 관통재(열가소성 플라스틱 관) : PVC, CPVC, 기타 비금속재질로서 제작된 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재 : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등 설비개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 브라켓 : 내화채움재(내화자켓)를 지지구조에 고정하기 위한 자재.

마. 고정못 : 내화채움재를 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

2.2.2 적용의 범위

가. 이 시방서는 벽체 비금속 배관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

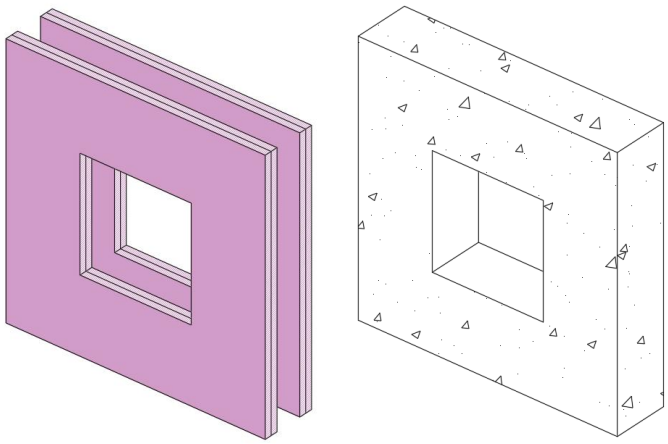
다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

2.2.4 시공시방서

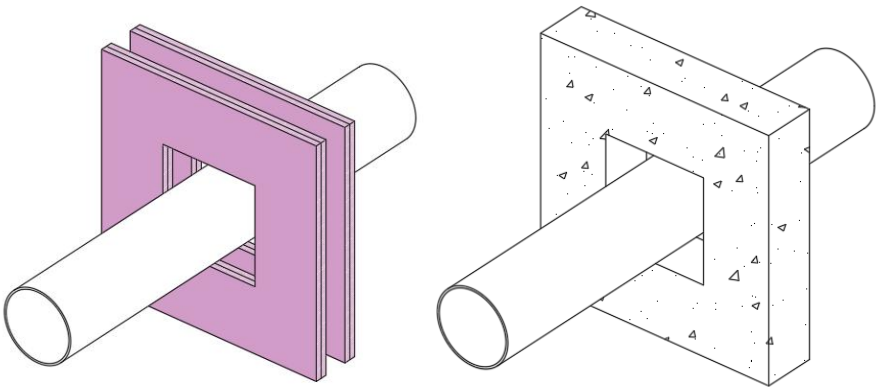
가. 개구부 확인

- 개구부가 형성되어야 할 위치의 벽 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부의 크기(가로 300㎜ 이하, 세로 300㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.



나. 관통재 삽입(비금속관)

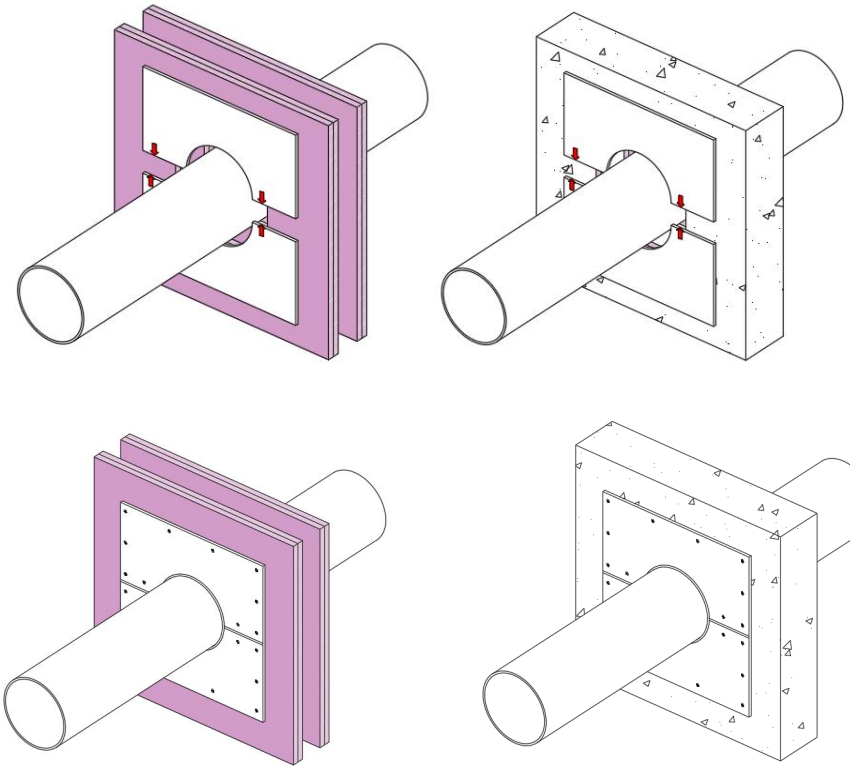
- 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 216 ㎜이하) 삽입 전 관통재의 외부 및 개구부 내부 이물질을 제거하고 관통재를 관통시킨다.
- 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.

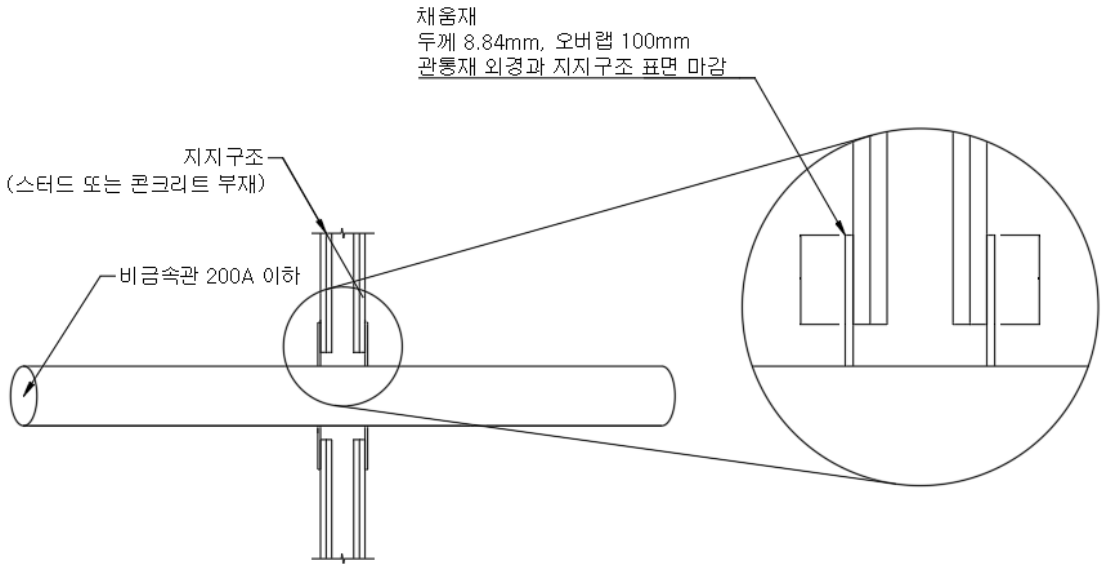


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

다. 내화채움재(내화채움보드) 설치

- 내화채움보드(두께 8.84㎜ 이상, 가로 500㎜ 이상, 세로 250㎜ 이상) 2매를 모양에 맞추어 손상되지 않게 관통재 방향으로 벽과 관통재에 밀착되게 부착한다.
- 내화채움보드 끝단으로부터 20㎜ 이내 위치에 고정못[직결 나사 {#6(3.5㎜) X 38㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.

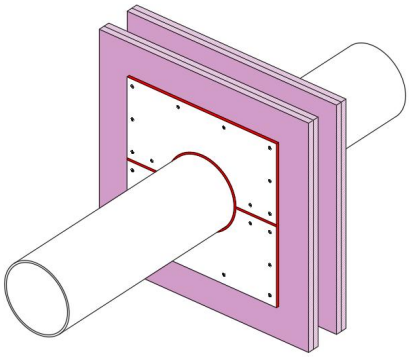


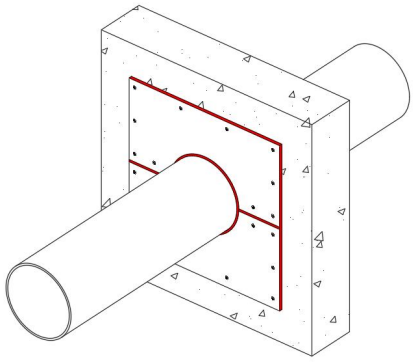


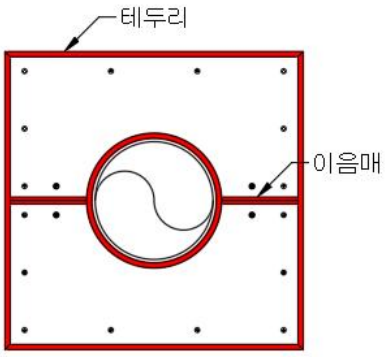
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

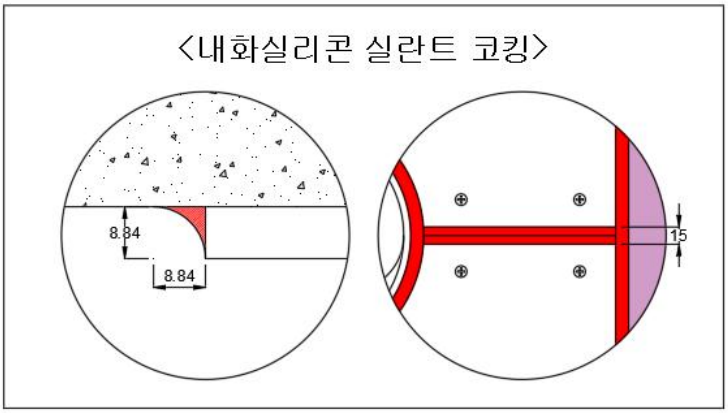
라. 내화실리콘실란트 코킹

- 내화채움보드의 테두리 부분(내화채움보드-지지구조, 내화채움보드-관통재 접점 부위)을 내화실리콘실란트를 사용하여 8.84㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.
- 내화채움보드의 이음매 부분(내화채움보드-내화채움보드 접점 부위)을 내화실리콘실란트를 사용하여 15㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.





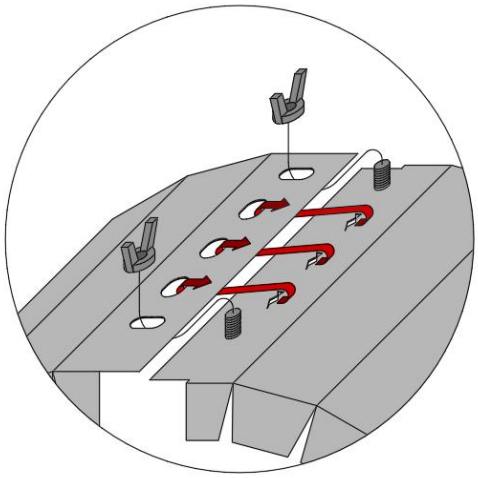


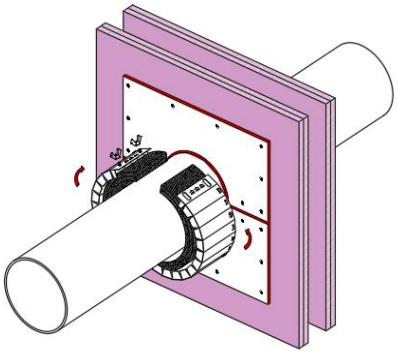


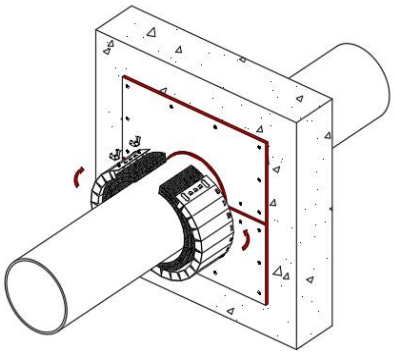
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

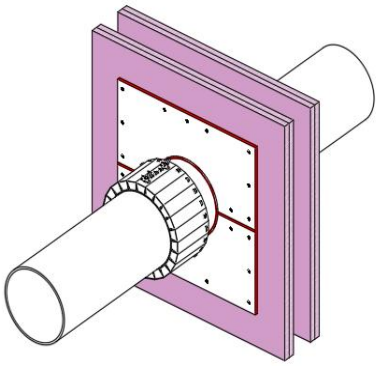
마. 내화채움재(내화자켓) 설치1

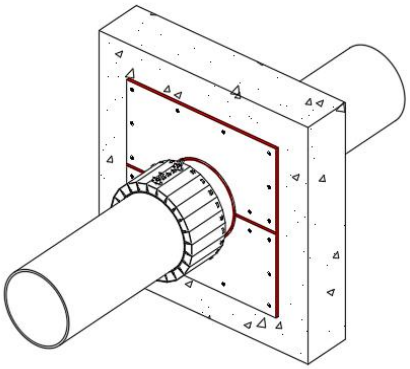
- 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결 부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 자켓 양 끝을 겹치게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결한다.







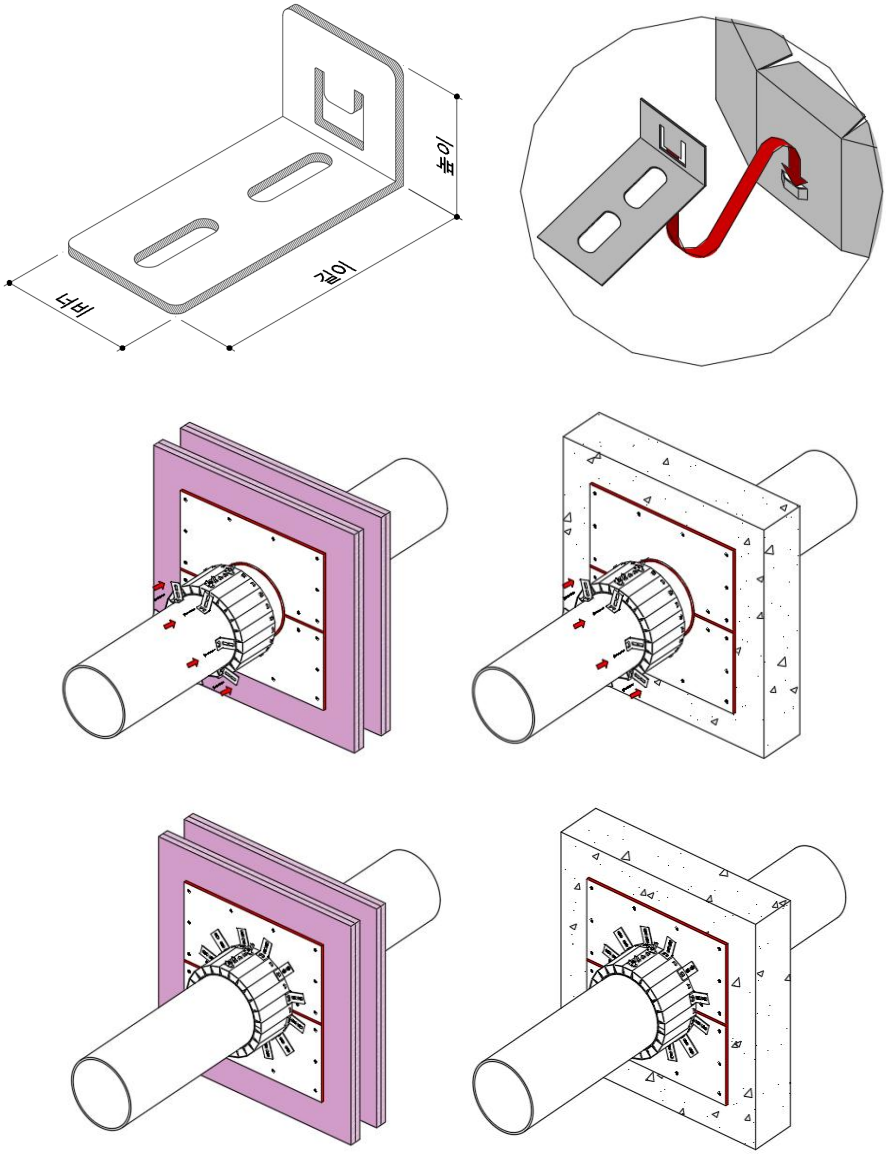




G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

바. 내화채움재(내화자켓) 설치2

- 브라켓(두께 2.0㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 60㎜ 이상, 높이 29.5㎜ 이상) 12개를 내화자켓의 홈에 맞게 고정시킨 후 내화자켓은 지지구조에 밀착시킨다.
- 이후 브라켓의 구멍에 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 내화보드, 지지구조에 고정한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.



2.2.5 시공 시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 개구부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 내화채움재가 벽과 밀착되도록 시공하여야 한다.

다. 개구부 내부 공간으로 관통재 외 다른 자재 및 구조물을 통과시키지 않도록 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

2.3 보관・취급 및 관리

2.3.1 보관

가. 내화자켓은 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.
(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화자켓은 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

2.3.2 취급

가. 내화자켓의 운반이나 적재 시 내화자켓의 파손/변형되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

나. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

다. 내화자켓 운반 시 모서리의 날카로운 부분에 주의하여 취급한다.

2.3.3 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

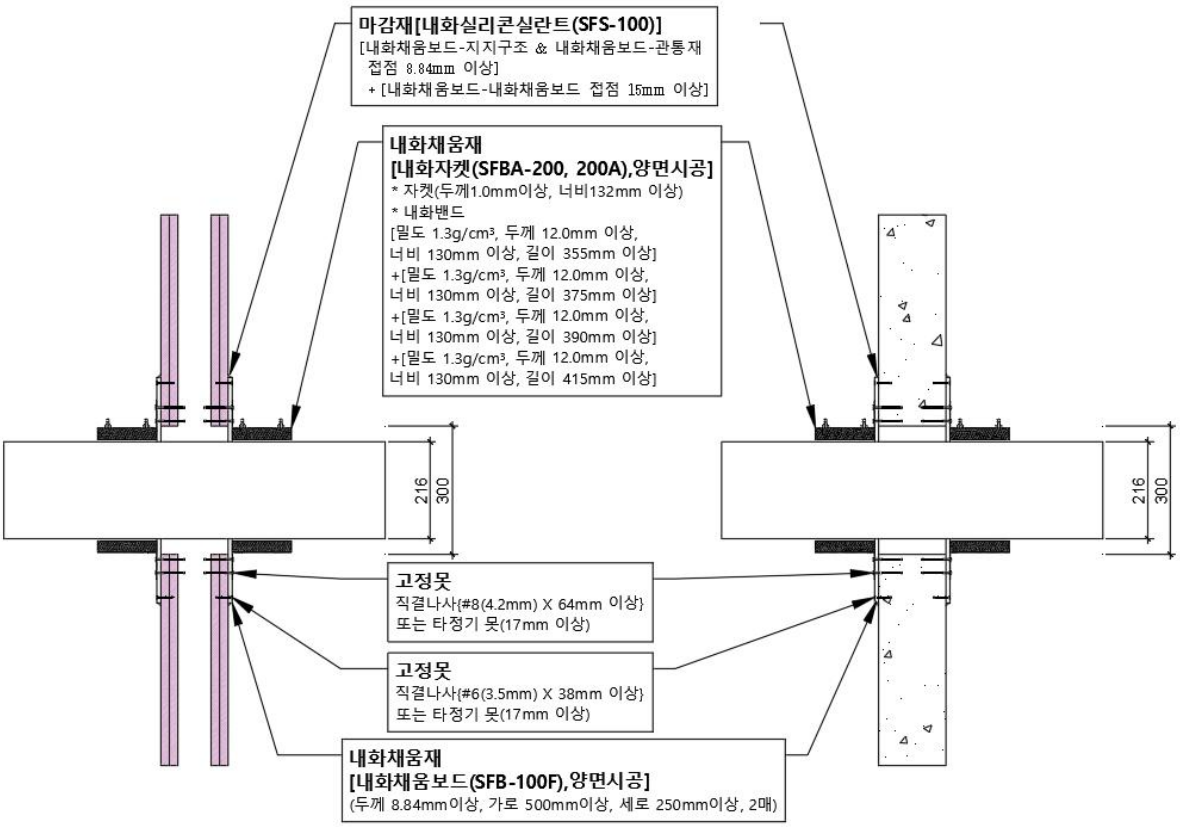
나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

2.4 인정구조의 사용범위(예)



<스터드 벽체> <콘크리트 벽체>

개구부 가로×세로 (이하) (㎜)	관통재		개구부-관통재 간격(이하) (㎜)	내화채움재 [내화채움보드] 규격(이상)			내화채움재 [내화자켓_내화밴드] 규격(이상)			비고
	호칭 지름	외경 (㎜)		가로 (㎜)	세로 (㎜)	두께 (㎜)	두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)	
300×300	200	216	42	500	250	8.84	12	130	355	
							12	130	375	
				500	250	8.84	12	130	390	
							12	130	415	

*해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며, 개구부와 관통재 사이의 간격도 증가 할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 품 질

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

No	품질항목					품질기준
1	겉모양					파손 및 변형이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다.
2	구성자재	개구부		타공(㎜)		가로 300 이하 세로 300 이하
		내화채움재 (내화채움보드)		두께(㎜)		8.84 이상
				크기(㎜)		가로 500 이상 세로 250 이상
				가스유해성		9분 이상
				휨파괴하중		철판면 200N 이상 호일면 300N 이상
				팽창력 주1)		2배 이상
		내화실리콘실란트 (SFS-100)		등급(KS F 4910)		F형 25HM
				슬럼프(㎜)	세로	3이하
					가로	3이하
				탄성복원력 (%)		70이상
				인장특성	줄눈 나비의 신장률(%)	200 (-100)
					인장응력 (N/㎟) 23℃	0.4 초과
					인장응력 (N/㎟) -20℃	0.6 초과
				일정 신장 하에서의 접착성		파괴되어서는 안 된다.
				압축 가열·인장 냉각 후의 접착성		파괴되어서는 안 된다.
				수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성		파괴되어서는 안 된다.
				부피손실 (%)		10이하
				지촉건조시간		90 분 이내
		내화채움재 (내화자켓 200A)	자켓	두께(㎜)		1.0 이상
				높이(㎜)		25 이상
				너비(㎜)		132 이상
			내화 밴드	내화밴드1	두께(㎜)	12 이상
					너비(㎜)	130 이상
					길이(㎜)	355 이상
				내화밴드2	두께(㎜)	12 이상
					너비(㎜)	130 이상
					길이(㎜)	375 이상
				내화밴드3	두께(㎜)	12 이상
					너비(㎜)	130 이상
					길이(㎜)	390 이상
				내화밴드4	두께(㎜)	12 이상
					너비(㎜)	130 이상
					길이(㎜)	415 이상
				밀도(g/㎤)		1.3g/㎤ 이상
				가스유해성		9분 이상
				팽창력 주1)		20배 이상

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

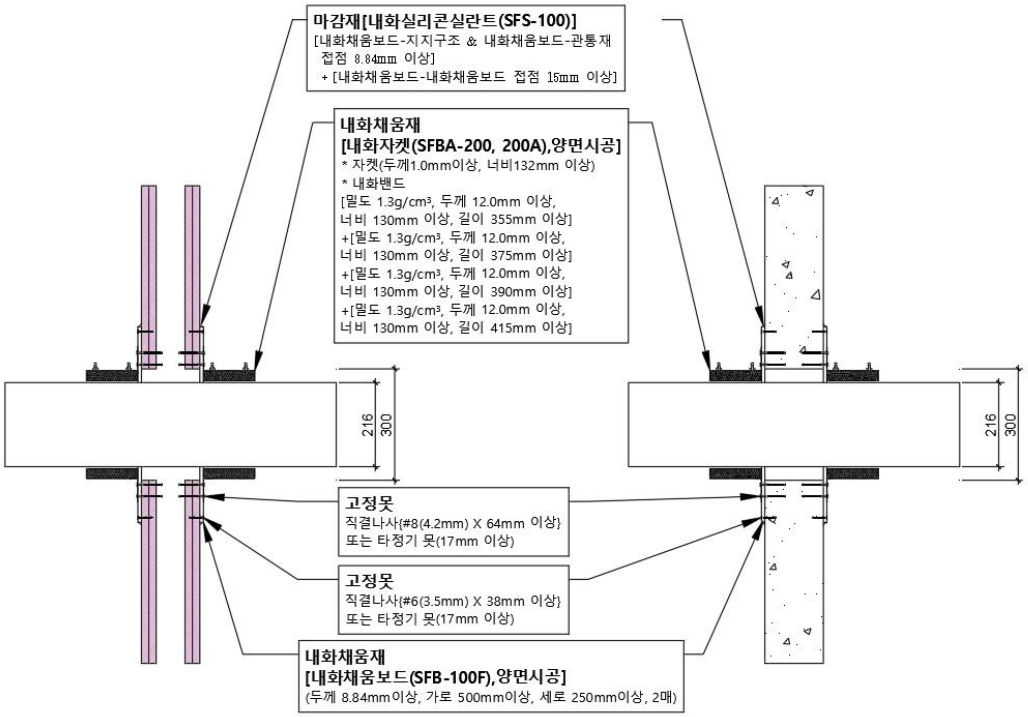
			브라켓	두께(㎜)	2.0 이상
				너비(㎜)	29.8 이상
				길이(㎜)	60 이상
				높이(㎜)	29.5 이상
		고정못	직결나사	직경(㎜)	3.5 이상
				길이(㎜)	38 이상
			직결나사	직경(㎜)	4.2 이상
				길이(㎜)	64 이상
			타정못	길이(㎜)	17 이상
3	내화채움구조 성능시험 주2)			내화시험	차열 2시간 용

주1) 팽창력 시험은 자체 품질기준 및 시험절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 공인시험기관에서 건축자재 등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

3.2 내화채움구조의 구성 재료

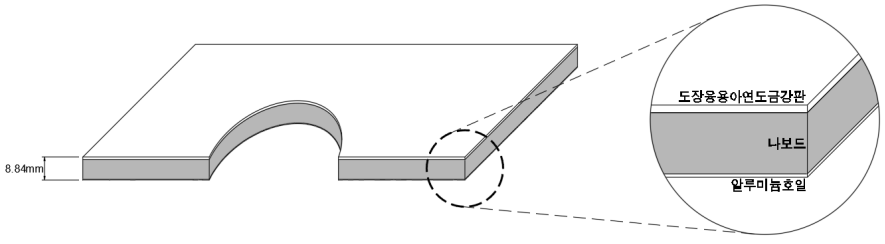
<table>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="3"> 

〈스터드 벽체〉 〈콘크리트 벽체〉</td></tr>
<tr><td rowspan="9">구성요소</td><td colspan="2">구 분</td><td>내 용</td></tr>
<tr><td colspan="2">관통재</td><td>PVC, CPVC, 기타 비금속재질로써 제작된 배관</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내화채움재</td><td>내화채움보드</td><td>온도에 의해 탄화 발포하는 내화채움재</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화자켓</td><td>자켓</td><td>내화자켓 프레임을 형성하는 자재</td></tr>
<tr><td>내화밴드</td><td>온도에 의해 탄화 발포하는 내화채움재</td></tr>
<tr><td>브라켓</td><td>내화자켓을 지지구조에 고정하기 위한 결합용 자재</td></tr>
<tr><td colspan="2">내화실리콘실란트</td><td>마감으로 사용하는 자재</td></tr>
<tr><td colspan="2">고정못</td><td>내화자켓을 지지구조에 고정시키는 자재</td></tr>
<tr><td colspan="2">지지구조</td><td>스터드 벽체 또는 콘크리트 벽체</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

3.3 재료 설명서

3.3.1 내화채움재(내화채움보드)

<table>
<tr><th colspan="2">품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="2">겉모양</td><td colspan="2">판상의 형상으로 표면은 유백색의 도장용융아연도금 강판 으로 되어 있고 이면은 알루미늄호일이 부착된 형태임.
이물질 및 표면 손상이 없고 접착이 양호하며 호일면의 경우 찢어짐이 없을 것</td><td rowspan="2">사내 제품검사기준서(DOP-QC-0601)에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="2">구성</td><td colspan="2">도장용융아연도금강판, 나보드, 알루미늄호일로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="8">치수(㎜)</td><td rowspan="4">도장용융아연도금강판</td><td>강종</td><td>CGCC</td><td rowspan="4">KS D 3520 인증제품 사용</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>0.3 이상</td></tr>
<tr><td>가로</td><td>500 이상</td></tr>
<tr><td>세로</td><td>250 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">나보드</td><td>두께</td><td>8.5 이상</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>500 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>250 이상</td></tr>
<tr><td>알루미늄호일</td><td>두께</td><td>0.04 이상</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">특성</td><td rowspan="5">도장용융아연도금강판</td><td>상당도금두께</td><td>0.017 이상</td><td rowspan="5">납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.
※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. (KS D 3520)</td></tr>
<tr><td>굽힘밀착성</td><td>시험편의 너비의 양끝에서 각각 7㎜ 이상 떨어진 곳의 바깥쪽 표면의 도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>도막경도</td><td>도막에 긁힌 자국이 생기지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>내충격성</td><td>도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">나보드</td><td>팽창력</td><td>초기 부피 대비 2배 이상</td><td rowspan="3">사내 품질관리 절차서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>비중</td><td>1.38 이상</td></tr>
<tr><td>알루미늄호일</td><td>알루미늄 성분비(%)</td><td>97.5~99.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 형상 및 도면</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관리방법</td><td colspan="3">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

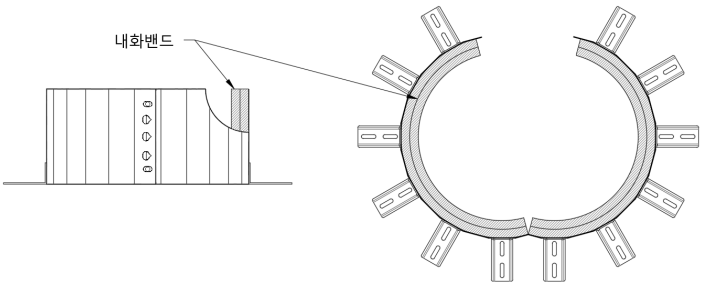
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

3.3.2 내화실리콘실란트

품질항목			F형 품질기준	품질관리
등 급			25HM	※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. 시험방법 KS F 4910
슬럼프 ㎜	세로		3 이하	
	가로		3 이하	
탄성복원성 %			70 이상	
인장특성	줄눈나비의 신장률(%)		200(M100)	
	인장응력 N/㎟	23℃	0.4 초과	
		-20℃	0.6 초과	
일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안된다	
압축 가열・인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안된다	
수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안된다	
부피손실 %			10 이하	
외관			표면에 이물질이 없는지 여부	사내 품질관리 표준(제품검사기준서-실란트)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0601)
지촉건조			90분 이내	
비중			1.36 ~ 1.56	
관리방법			1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

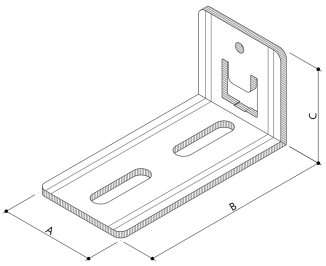
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

3.3.3 내화자켓(200A)

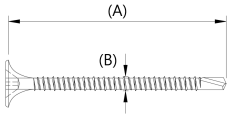
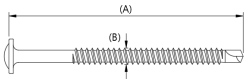
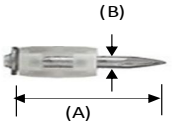
<table>
<tr><th colspan="3">품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="3">겉모양</td><td colspan="2">규격의 내화밴드가 비닐에 포장된 형태로 포장재의 훼손 또는 제품의 끊어짐, 파손이 없어야 한다.</td><td rowspan="2">사내 제품검사기준서 에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0601)</td></tr>
<tr><td colspan="3">구성</td><td colspan="2">철재 자켓에 내화밴드가 삽입된 채움재(내화차켓)와 지지구조에 채움재를 고정할 수 있는 수개의 브라켓으로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="13">치수 (㎜)</td><td rowspan="2">자켓</td><td>재질</td><td>G.I. (Galvanized Iron)</td><td rowspan="13">사내 품질관리 표준(공정검사기준서)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0603)</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>1.0 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화밴드1</td><td>두께</td><td>12.0 이상</td></tr>
<tr><td>너비</td><td>130 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>355 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화밴드2</td><td>두께</td><td>12.0 이상</td></tr>
<tr><td>너비</td><td>130 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>375 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화밴드3</td><td>두께</td><td>12.0 이상</td></tr>
<tr><td>너비</td><td>130 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>390 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화밴드4</td><td>두께</td><td>12.0 이상</td></tr>
<tr><td>너비</td><td>130 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>415 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">특성</td><td rowspan="2">자켓</td><td>인장강도</td><td>270 ㎫ 이상</td><td rowspan="2">KS D 3506</td></tr>
<tr><td>항복점</td><td>205 ㎫ 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">내화밴드</td><td>밀도</td><td>1.3 g/㎤ 이상</td><td rowspan="2">사내 품질관리 표준(제품검사기준서-내화자켓)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0601)</td></tr>
<tr><td>팽창율</td><td>20 배 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">제품 형상 및 도면</td><td colspan="2"> 
</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">관리방법</td><td colspan="2">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td><td></td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

3.3.4 브라켓

품질항목		품질기준	품질관리
도면		 	
외 관		제품 손상이 없을 것	수입검사기준서에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0401)
재질		G.I. (Galvanized Iron)	
두께		2.0 ㎜ 이상	
치수	A	28.8~30.8 ㎜	
	B	59~61 ㎜	
	C	28.5~30.5 ㎜	
특성	인장강도	270 ㎫ 이상	KS D 3506 제조처 성적서
	항복점	205 ㎫ 이상	

3.3.5 고정못

품질항목	품질기준		
사용부위	내화채움보드, 내화자켓		
모양	직결나사		타정기못
			
길이(A) (㎜)	38 이상	64 이상	17 이상
직경(B)	#6 (3.5㎜) 이상	#8 (4.2㎜) 이상	-
재질	철재 재질의 직결 나사		철재 재질의 못
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : e5p6GGmrwNU=

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 현장 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="12">내화채움구조 설치시공 현장 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움 구조명</td><td colspan="3">DO-NW200-2H-BJ</td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">내화채움구조 시공자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="3">년 월 일 ~ 년 월 일</td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="2" rowspan="2">품질항목</td><td rowspan="2">참조기준</td><td rowspan="2">검사설비</td><td rowspan="2">검사빈도</td><td rowspan="2">품질기준</td><td rowspan="2">허용오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">관통재 및 개구부 확인</td><td rowspan="2">비금속 배관</td><td rowspan="2">외경</td><td rowspan="20">설계도서</td><td rowspan="2">줄자</td><td rowspan="2">1회/일</td><td rowspan="2">216㎜</td><td rowspan="2">KS D 3507 허용 공차에 따름</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">개구부-관통재 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>42㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">내화채움보드 설치</td><td rowspan="4">내화 채움 보드</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>8.84㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>가로</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>500㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>세로</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>250㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>반원 직경</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>217㎜</td><td>+5㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">내화실리콘 실란트 코킹</td><td rowspan="2">SFS-100</td><td>폭(테두리)</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>8.84㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>폭(이음매)</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>15㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="16">4</td><td rowspan="16">내화자켓 (200A) 설치</td><td rowspan="2">자켓</td><td>두께</td><td>내・외측 캘리퍼</td><td>2회</td><td>1.0mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>2회</td><td>132mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화 밴드1</td><td>두께</td><td>내・외측 캘리퍼</td><td>2회</td><td>12.0㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>2회</td><td>130㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>2회</td><td>355㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화 밴드2</td><td>두께</td><td>내・외측 캘리퍼</td><td>2회</td><td>12.0㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>2회</td><td>130㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>2회</td><td>375㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화 밴드3</td><td>두께</td><td>내・외측 캘리퍼</td><td>2회</td><td>12.0㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>2회</td><td>130㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>2회</td><td>390㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화 밴드4</td><td>두께</td><td>내・외측 캘리퍼</td><td>2회</td><td>12.0㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>2회</td><td>130㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>2회</td><td>415㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">브라켓</td><td>두께</td><td>내・외측 캘리퍼</td><td>2회</td><td>2.0mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>설치수량</td><td>육안</td><td>2회</td><td>12개</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="10">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자 (감리자)</td><td colspan="10">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난・방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식